கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் மாணவர்கள் பின்வருவனவற்றை அறிந்திருப்பர்.

- ஒரு மாறியைக் கொண்ட சார்பின் ஒரு புள்ளியிலான நேரியல் தோராய மதிப்பு கணக்கிடல்
- நேரியல் தோராய மதிப்பைப் பயன்படுத்தி கணிப்பான்கள் இல்லாமலே ஒரு சார்பின் தோராய மதிப்பு காணல்
- ஒரு சார்பின் வகையீடு காணல்
- அன்றாட வாழ்வில் வரும் கணக்குகளுக்கு நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடுகளைப் பயன்படுத்துதல்
- ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளையுடைய சார்பின் பகுதி வகைக்கெழு காணல்
- இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளையுடைய சார்புகளின் நேரியல் தோராய மதிப்பு காணல்
- ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளையுடைய சார்பு சமபடித்தானதா இல்லையா என தீர்மானித்தல்
- சமபடித்தான சார்புகளுக்கு ஆய்லரின் தேற்றத்தினைப் பயன்படுத்துதல்

8.2 நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடுகள் (Linear Approximation and Differentials)

8.2.1 நேரியல் தோராய மதிப்பு (Linear Approximation)

இப்பிரிவில், ஒரு புள்ளியில் ஒரு சார்பின் தோராய மதிப்பினை அறிமுகப்படுத்துவோம். நேரியல் தோராய மதிப்பினைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட புள்ளியின் அருகில் சார்பினை மதிப்பிடுவோம். பின்பு ஒரு மாறியுடைய மெய்ச்சார்பின் வகையீட்டை அறிமுகப்படுத்துவோம். இதுவும் பயன்பாட்டுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ என்பதை வகையிடத்தக்கச் சார்பாகவும் மற்றும் $x\in(a,b)$ எனவும் கொள்க. x என்ற புள்ளியில் f வகையிடத்தக்கது. எனவே

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = f'(x) \qquad \ldots (1)$$

Δx சிறிய மதிப்பு எனில் (1)-ன் மூலம்

$$f(x+\Delta x)-f(x) \approx f'(x)\Delta x\,; \qquad \ldots (2)$$

அதாவது, $$f(x+\Delta x) \approx f(x)+f'(x)\Delta x\,, \qquad \ldots (3)$$

இங்கு $\approx$ என்பது "தோராய மதிப்பிற்குச்" சமம். மேலும் சாராமாறி x இலிருந்து $x+\Delta x$ க்கு மாறும்போது $f(x)$ சார்பு $f(x+\Delta x)$ க்கு மாறுவதைக் கவனிக்கவும். எனவே Δx சிறிய மாற்றமாகவும் Δf அல்லது Δy வெளியீடாகவும் இருக்கும்போது சமன்பாடு (2)ஐ பின்வருமாறு மாற்றி எழுதலாம்.

$$\text{வெளியீட்டில் ஏற்படும் மாற்றம்} = \Delta y = \Delta f = f(x+\Delta x)-f(x) \approx f'(x)\Delta x\,.$$

$f(x)$ மற்றும் $f'(x)\Delta x$ ஐ பயன்படுத்தி $f(x+\Delta x)$-ன் தோராய மதிப்பைக் கணக்கிட சமன்பாடு (3) பயன்படுவதைக் காணலாம். மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட x_0 க்கு $y(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0), x\in\mathbb{R}$, என்பது $(x_0, f(x_0))$ என்ற புள்ளியில் f-க்கான தொடுகோட்டின் சமன்பாட்டைத் தருகின்றது. இது x_0 க்கு அருகில் f-ன் சிறந்த தோராய மதிப்பைத் தருகின்றது. இது பின்வரும் வரையறைக்கு வழி வகுக்கின்றது.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 63 16-12-2022 17:29:48